

Casos de uso · App móvil y portal web para una comunidad de oración

Sep 29, 2026 · @Sarah Barrero

Introducción y actores

Los 63 requisitos funcionales quedan cubiertos por 34 casos de uso: 16 del Usuario (app móvil), 11 del Administrador (portal web), 6 del Sistema y 1 del Equipo de desarrollo. Cada caso agrupa los RF que forman una misma interacción con un objetivo, y conserva los códigos de tarea para trazar el backlog.

Cada caso sigue la misma plantilla: una tabla con actor, descripción, precondiciones, postcondiciones, RF y tareas; luego el flujo principal numerado y los flujos alternos (A) o de excepción (E), que referencian el paso donde se desvían.

Actor	Tipo	Descripción	Casos de uso
Usuario	Principal	Miembro de la comunidad que usa la app móvil en iOS o Android.	CU-01 a CU-16
Administrador	Principal	Miembro del equipo que gestiona el portal web; todos tienen los mismos permisos.	CU-17 a CU-27
Sistema	Principal (temporizador)	Procesos automáticos: pg_cron, Edge Functions, notificaciones, correos y cobros.	CU-28 a CU-33
Equipo de desarrollo	Principal	Responsable de la carga inicial de contenidos.	CU-34
Wompi	Secundario	Pasarela de pagos: procesa pagos y envía webhooks.	CU-12, CU-13, CU-14, CU-31, CU-32
Google / Apple	Secundario	Proveedores de identidad para el inicio de sesión.	CU-02

Actor	Tipo	Descripción	Casos de uso
Firebase Cloud Messaging	Secundario	Entrega de notificaciones push.	CU-11, CU-29
Resend	Secundario	Envío de correos transaccionales.	CU-03, CU-12, CU-30, CU-31
Google Meet / YouTube	Secundario	Servicios externos que la app abre por enlace.	CU-09, CU-10

A. App móvil · Usuario

CU-01 · Registrarse

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario crea una cuenta con correo y contraseña.
Precondiciones	La app está instalada y el usuario no tiene cuenta.
Postcondiciones	Cuenta creada en Supabase Auth con su perfil asociado; sesión iniciada.
RF / Tareas	RF-01 · F2-02, F4-02

Flujo principal

1. El usuario selecciona «Crear cuenta».
2. El sistema muestra el formulario: nombre, correo, contraseña y confirmación de contraseña.
3. El usuario diligencia los datos y confirma.
4. El sistema valida el formato de los datos y que el correo no esté registrado.
5. El sistema crea la cuenta y el perfil.
6. El sistema inicia la sesión y muestra el feed.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 1): el usuario elige Google o Apple; continúa en CU-02 y la cuenta se crea en el primer ingreso.
- A2 (paso 6): si se exige confirmar el correo, el sistema envía el enlace y la sesión inicia al confirmarlo.
- E1 (paso 4): el correo ya existe; el sistema lo indica y ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña.
- E2 (paso 4): la contraseña no cumple la política o no coincide; el sistema lo indica y vuelve al paso 3.
- E3 (paso 5): no hay conexión; el sistema muestra el error y conserva los datos escritos.

CU-02 · Iniciar sesión

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Google, Apple
Descripción	El usuario accede a la app con correo y contraseña, Google o Apple.
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta (o usa Google/Apple por primera vez).
Postcondiciones	Sesión activa en el dispositivo.
RF / Tareas	RF-02 · F2-02, F4-02, F4-03

Flujo principal

1. El usuario abre la app sin una sesión activa.
2. El sistema muestra las opciones de ingreso: correo, Google y Apple.
3. El usuario elige correo y escribe su correo y contraseña.
4. El sistema valida las credenciales y que la cuenta no esté bloqueada.
5. El sistema inicia la sesión y muestra el feed.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 3): el usuario elige Google o Apple; se autentica con el proveedor y vuelve a la app (paso 4).
- A2 (paso 1): existe una sesión guardada; la app abre directamente en el feed.

- A3 (paso 3): el usuario olvidó su contraseña; continúa en CU-03.
- E1 (paso 4): credenciales incorrectas; el sistema muestra un mensaje genérico y vuelve al paso 3.
- E2 (paso 4): la cuenta está bloqueada; el sistema informa que no puede ingresar y no crea la sesión.
- E3 (paso 3): el usuario cancela el ingreso con el proveedor; vuelve al paso 2.

CU-03 · Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Resend (correo)
Descripción	El usuario restablece su contraseña mediante un enlace enviado por correo.
Precondiciones	El usuario tiene cuenta con correo y contraseña.
Postcondiciones	La contraseña queda actualizada.
RF / Tareas	RF-03 · F2-02

Flujo principal

1. El usuario selecciona «Olvidé mi contraseña».
2. El usuario escribe su correo.
3. El sistema envía un enlace de restablecimiento.
4. El usuario abre el enlace desde su correo.
5. El usuario escribe y confirma la nueva contraseña.
6. El sistema actualiza la contraseña y lo lleva al inicio de sesión.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 3): el correo no está registrado; el sistema muestra el mismo mensaje de envío, sin revelar si la cuenta existe.
- E1 (paso 4): el enlace venció; el sistema lo indica y permite pedir uno nuevo (paso 2).

CU-04 · Cerrar sesión

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario termina su sesión en el dispositivo.
Precondiciones	Sesión activa.
Postcondiciones	Sesión eliminada del dispositivo; la app muestra la pantalla de ingreso.
RF / Tareas	RF-04 · F2-02

Flujo principal

1. El usuario entra a su perfil y selecciona «Cerrar sesión».
2. El sistema pide confirmación.
3. El usuario confirma.
4. El sistema elimina la sesión local y muestra la pantalla de ingreso.

Flujos alternos

- A1 (paso 3): el usuario cancela; permanece en el perfil.

CU-05 · Gestionar perfil

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario consulta y edita su nombre, datos básicos y foto.
Precondiciones	Sesión activa.
Postcondiciones	Perfil actualizado; la foto queda en Supabase Storage y se ve en sus comentarios.
RF / Tareas	RF-05, RF-06 · F2-03, F4-04

Flujo principal

1. El usuario entra a su perfil.

2. El sistema muestra su nombre, correo, foto y datos básicos.
3. El usuario selecciona «Editar» y cambia su nombre o datos.
4. El usuario selecciona «Cambiar foto» y elige una imagen de la galería o la cámara.
5. El usuario guarda los cambios.
6. El sistema valida los datos, sube la foto y actualiza el perfil.
7. El sistema muestra el perfil actualizado.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 4): el usuario no cambia la foto; continúa en el paso 5.
- E1 (paso 4): la app no tiene permiso de cámara o galería; el sistema explica cómo concederlo.
- E2 (paso 6): la imagen supera el tamaño o no tiene un formato válido; el sistema lo indica.
- E3 (paso 6): falla la subida; el sistema conserva los cambios en pantalla y permite reintentar.

CU-06 · Eliminar cuenta

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario elimina su cuenta y sus datos personales (requisito de App Store).
Precondiciones	Sesión activa.
Postcondiciones	Cuenta, perfil y foto eliminados; donaciones recurrentes canceladas; sesión cerrada.
RF / Tareas	RF-07 · F2-03

Flujo principal

1. El usuario entra a su perfil y selecciona «Eliminar cuenta».
2. El sistema explica qué se eliminará y que la acción no se puede deshacer.
3. El usuario confirma la eliminación.
4. El sistema cancela las donaciones recurrentes activas (incluye CU-14).
5. El sistema elimina la cuenta, el perfil y la foto.

6. El sistema cierra la sesión y muestra la pantalla de ingreso.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 3): el usuario cancela; permanece en el perfil.
- E1 (paso 5): falla la eliminación; el sistema informa el error y la cuenta sigue activa.

CU-07 · Consultar el feed

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario ve las publicaciones de la administración y sus comentarios.
Precondiciones	Sesión activa.
Postcondiciones	Ninguna (solo consulta).
RF / Tareas	RF-08, RF-10 · F2-04, F2-05, F2-11

Flujo principal

1. El usuario abre la pestaña de inicio.
2. El sistema muestra arriba la oración en vivo del día, si existe (ver CU-09).
3. El sistema muestra las publicaciones con texto e imágenes, de la más reciente a la más antigua.
4. El usuario se desplaza y el sistema carga publicaciones anteriores.
5. El usuario abre una publicación.
6. El sistema muestra la publicación completa y sus comentarios con el nombre y la foto de cada autor.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 3): no hay publicaciones; el sistema muestra un estado vacío.
- A2 (paso 6): el usuario decide comentar; continúa en CU-08.
- E1 (paso 3): no hay conexión; el sistema muestra un error con opción de reintentar.

CU-08 · Comentar una publicación

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario deja un comentario en una publicación.
Precondiciones	Sesión activa; el usuario está en el detalle de una publicación.
Postcondiciones	Comentario publicado de inmediato y visible para todos.
RF / Tareas	RF-09 · F2-05

Flujo principal

1. El usuario escribe un comentario.
2. El usuario selecciona «Enviar».
3. El sistema valida que el comentario no esté vacío.
4. El sistema guarda el comentario sin moderación previa.
5. El sistema muestra el comentario en la lista con su nombre y foto.

Flujos alternos y de excepción

- E1 (paso 3): el comentario está vacío; el botón «Enviar» permanece inactivo.
- E2 (paso 4): falla el envío; el sistema conserva el texto y permite reintentar.

Regla: los usuarios no crean publicaciones; el administrador puede eliminar comentarios (CU-19).

CU-09 · Participar en la oración en vivo

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Google Meet
Descripción	El usuario confirma su asistencia a la oración del día y entra a la reunión.

Campo	Detalle
Precondiciones	Sesión activa; el administrador publicó la oración en vivo del día (CU-20).
Postcondiciones	Asistencia registrada o cancelada; reunión abierta en Google Meet.
RF / Tareas	RF-11, RF-12, RF-13 · F2-06

Flujo principal

1. El usuario ve la oración en vivo destacada en el feed, con su hora.
2. El usuario selecciona «Confirmar asistencia».
3. El sistema registra la confirmación y muestra el estado «Confirmado».
4. A la hora de la oración, el usuario selecciona «Unirse».
5. El sistema abre el enlace en la app de Google Meet o en el navegador.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 3): el usuario selecciona «Cancelar asistencia»; el sistema elimina la confirmación.
- A2 (paso 4): el usuario entra sin haber confirmado; el sistema abre la reunión igualmente.
- E1 (paso 1): no hay oración publicada hoy; el feed no muestra la publicación destacada.

CU-10 · Consultar las oraciones del día

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	YouTube
Descripción	El usuario entra a una sección de oraciones y abre su video o su PDF.
Precondiciones	Sesión activa; el contenido del día fue publicado (CU-28).
Postcondiciones	Consulta registrada para las estadísticas (CU-33).
RF / Tareas	RF-14, RF-15, RF-16, RF-17 · F2-07, F4-04

Flujo principal

1. El usuario abre la pestaña de oraciones.
2. El sistema muestra las cuatro secciones: Apostolado de Reparación, Cenáculo, Escuela de los Sagrados Corazones y Oraciones para santificar el día.
3. El usuario elige una sección.
4. El sistema muestra las oraciones asignadas para hoy en el calendario, o las permanentes en «santificar el día».
5. El usuario elige una oración.
6. El usuario selecciona «Escuchar» y el sistema abre el video de YouTube.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 6): el usuario selecciona «Leer»; el sistema abre el PDF en un visor o lo descarga.
- A2 (paso 4): la sección no tiene contenido para hoy; el sistema muestra un estado vacío.
- E1 (paso 6): el video o el PDF no está disponible; el sistema muestra un error.

Regla: las tres primeras secciones solo muestran el contenido del día, sin historial.

CU-11 · Recibir y abrir una notificación

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Firestore Cloud Messaging
Descripción	El usuario recibe un aviso de contenido nuevo o de la oración en vivo y abre la pantalla correspondiente.
Precondiciones	El usuario concedió permiso de notificaciones; el Sistema envió el aviso (CU-29).
Postcondiciones	La app muestra la pantalla relacionada con el aviso.
RF / Tareas	RF-18, RF-19, RF-20 · F2-08, F4-07

Flujo principal

1. El dispositivo muestra la notificación: oraciones del día, nueva publicación o recordatorio de la oración en vivo.
2. El usuario toca la notificación.
3. El sistema abre la app en la pantalla correspondiente: la sección del día, la publicación o la oración en vivo.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 3): no hay sesión activa; el sistema pide iniciar sesión (CU-02) y luego abre la pantalla.
- A2 (antes del paso 1): en el primer uso, la app pide permiso; si el usuario lo niega, no recibe avisos hasta activarlo en los ajustes.
- E1 (paso 3): el contenido ya no existe; el sistema abre el feed.

CU-12 · Hacer una donación única

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Wompi, Resend

Campo	Detalle
Descripción	El usuario dona un monto libre en un solo pago.
Precondiciones	Sesión activa.
Postcondiciones	Transacción registrada con su estado; si se aprueba, el usuario recibe el comprobante (CU-31).
RF / Tareas	RF-21, RF-23, RF-24, RF-25 · F2-09, F4-08, F4-10, F4-12

Flujo principal

1. El usuario abre «Donar».
2. El usuario escribe el monto.
3. El usuario elige «Donación única».
4. El usuario elige el medio de pago: PSE, Nequi, DaviPlata o tarjeta.
5. El sistema registra la transacción como pendiente y abre el pago de Wompi.
6. El usuario completa el pago en Wompi.
7. El sistema muestra el resultado: aprobado, pendiente o rechazado.
8. Si el pago se aprueba, el Sistema envía el comprobante por correo (CU-31).

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 5): en iPhone, el pago se completa en una página web segura abierta desde la app, por las políticas de Apple.
- A2 (paso 7): el pago queda pendiente (común en PSE); el estado se actualiza cuando llega el webhook (CU-31).
- E1 (paso 2): el monto es menor al mínimo permitido; el sistema lo indica.
- E2 (paso 7): el pago es rechazado; el sistema ofrece intentarlo de nuevo.
- E3 (paso 6): el usuario abandona el pago; la transacción queda pendiente hasta que Wompi confirme su estado.

CU-13 · Crear una donación recurrente

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario

Campo	Detalle
Actores secundarios	Wompi
Descripción	El usuario programa una donación periódica con monto y frecuencia.
Precondiciones	Sesión activa.
Postcondiciones	Donación recurrente activa, con su fuente de pago en Wompi y la fecha del próximo cobro.
RF / Tareas	RF-21, RF-22, RF-23, RF-24 · F2-09, F4-08, F4-09

Flujo principal

1. El usuario abre «Donar».
2. El usuario escribe el monto.
3. El usuario elige «Donación recurrente» y su frecuencia.
4. El sistema muestra solo los medios permitidos: tarjeta, Nequi o DaviPlata.
5. El usuario elige el medio y autoriza la fuente de pago en Wompi.
6. El sistema guarda la donación recurrente y realiza el primer cobro.
7. El sistema muestra el resultado y la fecha del próximo cobro.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 5): en iPhone, la autorización se hace en una página web segura (igual que CU-12, A1).
- E1 (paso 5): Wompi no autoriza la fuente de pago; el sistema lo indica y no crea la donación.
- E2 (paso 6): el primer cobro es rechazado; el sistema lo informa y permite cambiar el medio.

CU-14 · Cancelar una donación recurrente

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario detiene una donación recurrente activa.

Campo	Detalle
Precondiciones	Sesión activa; el usuario tiene al menos una donación recurrente activa.
Postcondiciones	La donación queda cancelada y no se hacen más cobros.
RF / Tareas	RF-26 · F2-09, F4-09

Flujo principal

1. El usuario entra a «Mis donaciones».
2. El sistema lista sus donaciones recurrentes activas con monto, frecuencia y próximo cobro.
3. El usuario selecciona «Cancelar» en una de ellas.
4. El sistema pide confirmación.
5. El usuario confirma.
6. El sistema marca la donación como cancelada y la excluye de los cobros futuros.

Flujos alternos

- A1 (paso 2): no hay donaciones activas; el sistema muestra un estado vacío con acceso a «Donar».
- A2 (paso 5): el usuario desiste; la donación sigue activa.

CU-15 · Usar el widget de inicio

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario agrega el widget y ve la imagen del día en su pantalla de inicio.
Precondiciones	App instalada en iOS o Android.
Postcondiciones	El widget muestra la imagen del día y abre la app al tocarlo.
RF / Tareas	RF-27, RF-28, RF-29 · F2-12, F2-13, F2-14

Flujo principal

1. El usuario agrega el widget de la app desde la pantalla de inicio de su teléfono.
2. El widget descarga y muestra la imagen del día elegida por el administrador.
3. Cada día, el widget se actualiza con la nueva imagen.
4. El usuario toca el widget.
5. El sistema abre la app.

Flujos alternos

- A1 (paso 3): no hay conexión; el widget muestra la última imagen guardada.
- A2 (paso 2): no hay imagen asignada para hoy; el widget muestra la última disponible.

CU-16 · Dejar de recibir recordatorios por correo

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario deja de recibir los correos de recordatorio de consagraciones.
Precondiciones	El usuario recibe los recordatorios.
Postcondiciones	El usuario queda excluido de los recordatorios; sigue recibiendo los comprobantes de donación.
RF / Tareas	RF-30 · F4-14

Flujo principal

1. El usuario abre el enlace «Dejar de recibir estos correos» de un recordatorio.
2. El sistema muestra una página de confirmación.
3. El usuario confirma.
4. El sistema registra la preferencia y muestra que la baja se aplicó.

Flujos alternos

- A1 (paso 1): el usuario desactiva los recordatorios desde su perfil en la app; el sistema guarda la preferencia (paso 4).
- A2: el usuario vuelve a activarlos desde su perfil.

B. Portal web · Administrador

Todos los casos de esta sección tienen como precondition común una sesión de administrador activa (CU-17), salvo el propio CU-17.

CU-17 · Acceder al portal

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador inicia y cierra sesión en el portal web.
Precondiciones	La cuenta existe y tiene rol de administrador.
Postcondiciones	Sesión de administrador activa, o cerrada al salir.
RF / Tareas	RF-31, RF-32 · F3-01, F4-03

Flujo principal

1. El administrador abre el portal.
2. El sistema muestra el formulario de ingreso.
3. El administrador escribe su correo y contraseña.
4. El sistema valida las credenciales y el rol de administrador.
5. El sistema muestra el panel de resumen (CU-27).
6. Al terminar, el administrador selecciona «Cerrar sesión» y el sistema vuelve al ingreso.

Flujos de excepción

- E1 (paso 4): credenciales incorrectas; el sistema muestra un mensaje genérico.
- E2 (paso 4): la cuenta no es de administrador; el sistema niega el acceso aunque las credenciales sean válidas.

CU-18 · Gestionar publicaciones

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador

Campo	Detalle
Descripción	El administrador crea, edita y elimina publicaciones del feed.
Precondiciones	Sesión de administrador activa.
Postcondiciones	El feed refleja los cambios; una publicación nueva genera un aviso push (CU-29).
RF / Tareas	RF-33, RF-34 · F3-02

Flujo principal

1. El administrador entra a «Publicaciones».
2. El sistema lista las publicaciones, de la más reciente a la más antigua.
3. El administrador selecciona «Nueva publicación».
4. El administrador escribe el texto y adjunta imágenes.
5. El administrador selecciona «Publicar».
6. El sistema valida el contenido, sube las imágenes y guarda la publicación.
7. El sistema la muestra en el feed y dispara el aviso push.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 3): el administrador elige una publicación y selecciona «Editar»; cambia texto o imágenes y guarda.
- A2 (paso 3): el administrador selecciona «Eliminar» y confirma; el sistema la retira del feed con sus comentarios.
- E1 (paso 6): la publicación no tiene texto ni imágenes; el sistema no la guarda.
- E2 (paso 6): una imagen no tiene formato o tamaño válido; el sistema lo indica.

CU-19 · Eliminar comentarios

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador retira comentarios inapropiados de una publicación.

Campo	Detalle
Precondiciones	Sesión de administrador activa; la publicación tiene comentarios.
Postcondiciones	El comentario deja de verse en la app.
RF / Tareas	RF-35 · F3-02

Flujo principal

1. El administrador abre una publicación.
2. El sistema muestra sus comentarios con autor y fecha.
3. El administrador selecciona «Eliminar» en un comentario.
4. El sistema pide confirmación.
5. El administrador confirma y el sistema elimina el comentario.

Flujos alternos

- A1 (paso 5): el administrador cancela; el comentario se conserva.

CU-20 · Publicar la oración en vivo y ver asistentes

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador publica la oración en vivo del día con su enlace y consulta quién confirmó.
Precondiciones	Sesión de administrador activa.
Postcondiciones	La oración aparece destacada en el feed; el Sistema programa su recordatorio (CU-29).
RF / Tareas	RF-36, RF-37 · F3-03

Flujo principal

1. El administrador entra a «Oración en vivo».
2. El administrador selecciona «Nueva oración en vivo».
3. El administrador escribe título, fecha, hora y el enlace de Google Meet.
4. El sistema valida que el enlace sea de Google Meet y que la fecha no haya pasado.

5. El sistema guarda y destaca la publicación en el feed del día.
6. El administrador abre la oración y consulta la lista de asistentes confirmados con su nombre.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 2): ya existe una oración para ese día; el administrador la edita en lugar de crear otra.
- E1 (paso 4): el enlace no es válido; el sistema lo indica.
- A2 (paso 6): nadie ha confirmado; el sistema muestra la lista vacía.

CU-21 · Gestionar la biblioteca de contenidos

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador consulta, busca, sube, edita y elimina imágenes, PDF y enlaces de YouTube clasificados.
Precondiciones	Sesión de administrador activa; biblioteca precargada (CU-34).
Postcondiciones	La biblioteca queda actualizada y lista para usarse en el calendario.
RF / Tareas	RF-38, RF-39, RF-40, RF-41 · F3-08, F3-09, F4-04

Flujo principal

1. El administrador entra a «Biblioteca».
2. El sistema muestra los contenidos agrupados por tipo de oración o imagen de widget.
3. El administrador busca por nombre o filtra por tipo.
4. El administrador selecciona «Agregar contenido».
5. El administrador sube una imagen o un PDF, o registra un enlace de YouTube, y le asigna nombre y tipo de oración.
6. El sistema valida el archivo o el enlace y lo guarda en Supabase Storage con su clasificación.
7. El sistema muestra el contenido nuevo en la biblioteca.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 4): el administrador edita el nombre o la clasificación de un contenido y guarda.
- A2 (paso 4): el administrador elimina un contenido; si está asignado a días futuros del calendario, el sistema advierte antes de confirmar.
- A3 (paso 3): la búsqueda no arroja resultados; el sistema muestra un estado vacío.
- E1 (paso 6): el archivo no es imagen ni PDF, supera el tamaño permitido o el enlace no es de YouTube; el sistema lo rechaza.

CU-22 · Programar el calendario de contenidos

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador asigna, por día y sección, las oraciones y la imagen del widget.
Precondiciones	Sesión de administrador activa; la biblioteca tiene contenidos.
Postcondiciones	Los días quedan programados y se publicarán solos a la hora definida (CU-28).
RF / Tareas	RF-42, RF-43, RF-44 · F3-10

Flujo principal

1. El administrador entra a «Calendario».
2. El sistema muestra la semana con el estado de cada día (completo, incompleto o vacío).
3. El administrador elige un día.
4. Para cada sección (Apostolado de Reparación, Cenáculo y Escuela de los Sagrados Corazones), elige las oraciones de la biblioteca filtradas por su tipo.
5. El administrador elige la imagen del widget del día.
6. El administrador guarda.
7. El sistema registra la programación y actualiza el estado del día.
8. El administrador repite el proceso para los días siguientes o la semana completa.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 3): el administrador edita un día ya programado que aún no se ha publicado.
- A2 (paso 3): el administrador copia la programación de un día o semana a otra fecha.
- E1 (paso 3): el día ya se publicó; el sistema no permite cambiarlo.
- E2 (paso 6): falta una sección o la imagen; el sistema guarda y marca el día como incompleto.

CU-23 · Gestionar las oraciones permanentes

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador define qué oraciones muestra siempre «Oraciones para santificar el día».
Precondiciones	Sesión de administrador activa.
Postcondiciones	La sección muestra la lista permanente actualizada.
RF / Tareas	RF-45 · F3-10

Flujo principal

1. El administrador entra a «Santificar el día».
2. El sistema muestra las oraciones permanentes actuales y su orden.
3. El administrador agrega oraciones de la biblioteca, retira otras o cambia el orden.
4. El administrador guarda.
5. El sistema actualiza la sección en la app de inmediato.

CU-24 · Gestionar consagraciones

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador crea, edita o cancela consagraciones u oraciones especiales.
Precondiciones	Sesión de administrador activa.

Campo	Detalle
Postcondiciones	El Sistema programa, reprograma o anula el recordatorio por correo (CU-30).
RF / Tareas	RF-46, RF-47 · F3-07

Flujo principal

1. El administrador entra a «Consagraciones».
2. El sistema lista las consagraciones próximas y pasadas.
3. El administrador selecciona «Nueva consagración».
4. El administrador escribe nombre, fecha, hora y descripción.
5. El sistema valida que la fecha sea futura.
6. El sistema guarda la consagración y programa su recordatorio.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 3): el administrador edita una consagración; si cambia la fecha o la hora, el sistema reprograma el recordatorio.
- A2 (paso 3): el administrador cancela una consagración; el sistema anula el recordatorio pendiente.
- E1 (paso 5): la fecha ya pasó; el sistema no la guarda.

CU-25 · Gestionar usuarios

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador consulta, busca, bloquea, desbloquea o elimina cuentas de usuario.
Precondiciones	Sesión de administrador activa.
Postcondiciones	El estado de la cuenta cambia; un usuario bloqueado no puede iniciar sesión (CU-02, E2).
RF / Tareas	RF-48, RF-49, RF-50, RF-51 · F3-04, F4-03

Flujo principal

1. El administrador entra a «Usuarios».
2. El sistema lista los usuarios con nombre, correo, fecha de registro y estado.
3. El administrador busca un usuario por nombre o correo.
4. El administrador selecciona «Bloquear» y confirma.
5. El sistema bloquea la cuenta y cierra sus sesiones activas.

Flujos alternos y de excepción

- A1 (paso 4): la cuenta ya está bloqueada; el administrador selecciona «Desbloquear».
- A2 (paso 4): el administrador selecciona «Eliminar» y confirma; el sistema elimina la cuenta con las mismas reglas de CU-06.
- E1 (paso 4): el administrador intenta bloquear o eliminar su propia cuenta; el sistema no lo permite.

CU-26 · Consultar donaciones

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador revisa las transacciones de donación y su estado.
Precondiciones	Sesión de administrador activa.
Postcondiciones	Ninguna (solo consulta).
RF / Tareas	RF-52, RF-53, RF-54 · F3-05

Flujo principal

1. El administrador entra a «Donaciones».
2. El sistema lista las transacciones con fecha, donante, monto, medio de pago, tipo (única o recurrente) y estado (aprobada, pendiente o rechazada).
3. El administrador filtra por rango de fechas, estado o tipo.
4. El sistema muestra las transacciones filtradas y el total.

Flujos alternos

- A1 (paso 4): no hay resultados; el sistema muestra un estado vacío.

CU-27 · Consultar el panel de estadísticas

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador ve los indicadores principales de la comunidad.
Precondiciones	Sesión de administrador activa; el Sistema registra eventos de uso (CU-33).
Postcondiciones	Ninguna (solo consulta).
RF / Tareas	RF-55 · F3-06, F4-15, F2-10

Flujo principal

1. El administrador entra al panel de resumen.
2. El sistema muestra: usuarios registrados y activos, oraciones más consultadas, donaciones del mes y asistencia confirmada a las oraciones en vivo.
3. El administrador cambia el periodo consultado.
4. El sistema recalcula los indicadores.

Flujos alternos

- A1 (paso 2): aún no hay datos del periodo; los indicadores muestran cero.

C. Procesos automáticos · Sistema y D. Equipo de desarrollo

El actor Sistema se activa por tiempo (pg_cron), por un evento de la base de datos o por una llamada externa (webhook de Wompi). No hay interacción humana en estos flujos; los errores se registran para revisarlos.

CU-28 · Publicar el contenido del día

Campo	Detalle
Actor principal	Sistema (pg_cron)
Disparador	Hora de publicación diaria definida.

Campo	Detalle
Descripción	El sistema activa las oraciones y la imagen del widget programadas para el día.
Precondiciones	El día tiene contenido en el calendario (CU-22).
Postcondiciones	El contenido del día queda visible en la app y en el widget; el del día anterior deja de mostrarse.
RF / Tareas	RF-56 · F4-06

Flujo principal

1. pg_cron ejecuta la tarea a la hora definida.
2. El sistema busca la programación del día en el calendario.
3. El sistema marca como vigentes las oraciones de cada sección y la imagen del widget.
4. El sistema retira el contenido del día anterior de las tres secciones diarias.
5. El sistema dispara el aviso de oraciones del día (CU-29).

Flujos de excepción

- E1 (paso 2): una sección no tiene contenido para hoy; queda vacía y el sistema registra la alerta.
- E2 (paso 2): no hay imagen del widget; el widget conserva la anterior (CU-15, A2).

CU-29 · Enviar notificaciones push

Campo	Detalle
Actor principal	Sistema (Edge Function)
Actores secundarios	Firestore Cloud Messaging
Disparador	Publicación del contenido diario, nueva publicación en el feed u hora del recordatorio de la oración en vivo.
Descripción	El sistema envía avisos push a los dispositivos registrados.
Precondiciones	Existen dispositivos con token de FCM registrado.

Campo	Detalle
Postcondiciones	Aviso entregado a FCM; los tokens inválidos quedan eliminados.
RF / Tareas	RF-57 · F4-07

Flujo principal

1. Ocurre el disparador.
2. El sistema arma el mensaje con su título, texto y pantalla de destino.
3. El sistema obtiene los tokens de los usuarios activos no bloqueados.
4. El sistema envía el aviso a través de FCM.
5. El sistema registra el resultado del envío.

Flujos de excepción

- E1 (paso 4): FCM informa tokens inválidos; el sistema los elimina.
- E2 (paso 4): FCM no responde; el sistema reintenta y registra el fallo si persiste.

CU-30 · Enviar el recordatorio de una consagración

Campo	Detalle
Actor principal	Sistema (pg_cron)
Actores secundarios	Resend
Disparador	Hora programada antes del inicio de la consagración.
Descripción	El sistema envía por correo el recordatorio de una consagración.
Precondiciones	La consagración existe y no está cancelada (CU-24).
Postcondiciones	Recordatorio enviado a los usuarios suscritos; envío registrado.
RF / Tareas	RF-58 · F4-11, F4-13

Flujo principal

1. pg_cron detecta una consagración cuyo recordatorio debe enviarse.
2. El sistema obtiene los usuarios que no se han dado de baja (CU-16).
3. El sistema arma el correo con nombre, fecha, hora, descripción y el enlace para darse de baja.
4. El sistema envía los correos con Resend.
5. El sistema marca el recordatorio como enviado.

Flujos de excepción

- E1 (paso 1): la consagración fue cancelada; el sistema no envía nada.
- E2 (paso 4): Resend rechaza algunos envíos; el sistema los registra.

CU-31 · Procesar la confirmación de pago de Wompi

Campo	Detalle
Actor principal	Wompi (webhook)
Actores secundarios	Resend
Descripción	El sistema recibe el evento de Wompi, actualiza el estado de la donación y envía el comprobante si se aprobó.
Precondiciones	La transacción existe en la base de datos (CU-12, CU-13 o CU-32).
Postcondiciones	Estado de la transacción actualizado; comprobante enviado si fue aprobada.
RF / Tareas	RF-59, RF-61 · F4-10, F4-12

Flujo principal

1. Wompi envía el evento de transacción a la Edge Function.
2. El sistema verifica la firma del evento.
3. El sistema busca la transacción por su referencia.
4. El sistema actualiza su estado: aprobada, pendiente o rechazada.
5. Si quedó aprobada, el sistema envía el comprobante con el mensaje de agradecimiento por Resend.
6. El sistema responde a Wompi que recibió el evento.

Flujos de excepción

- E1 (paso 2): la firma no es válida; el sistema descarta el evento y lo registra.
- E2 (paso 3): la transacción no existe; el sistema registra el evento para revisión.
- E3 (paso 4): el evento ya se procesó; el sistema no repite la actualización ni el correo.

CU-32 · Cobrar las donaciones recurrentes

Campo	Detalle
Actor principal	Sistema (pg_cron)
Actores secundarios	Wompi
Disparador	Fecha de cobro de una donación recurrente.
Descripción	El sistema cobra con la fuente de pago guardada y registra el resultado.
Precondiciones	Donación recurrente activa con fuente de pago válida (CU-13).
Postcondiciones	Nueva transacción registrada; fecha del próximo cobro actualizada.
RF / Tareas	RF-60 · F4-09

Flujo principal

1. pg_cron identifica las donaciones con cobro para hoy.
2. El sistema crea una transacción pendiente por cada una.
3. El sistema solicita el cobro a Wompi con la fuente de pago.
4. El sistema registra la respuesta; el estado final llega por webhook (CU-31).
5. El sistema calcula la fecha del próximo cobro.

Flujos de excepción

- E1 (paso 3): el cobro es rechazado; el sistema registra el intento y lo informa al usuario por correo.
- E2 (paso 3): la fuente de pago ya no es válida; el sistema suspende la donación.

CU-33 · Registrar eventos de uso

Campo	Detalle
Actor principal	Sistema (app móvil)
Descripción	La app registra aperturas y oraciones consultadas para las estadísticas.
Precondiciones	Sesión activa.
Postcondiciones	Evento guardado y disponible para el panel (CU-27).
RF / Tareas	RF-62 · F2-10, F4-15

Flujo principal

1. El usuario abre la app o consulta una oración (CU-10).
2. La app registra el evento con su tipo, el usuario, el contenido y la fecha.
3. El sistema lo guarda en la tabla de eventos.

Flujos de excepción

- E1 (paso 3): no hay conexión; el evento se descarta sin afectar al usuario.

CU-34 · Cargar la biblioteca inicial

Campo	Detalle
Actor principal	Equipo de desarrollo
Descripción	El equipo sube y clasifica los contenidos entregados por la clienta antes del lanzamiento.
Precondiciones	La clienta entregó las imágenes, los PDF y los enlaces de YouTube; los buckets de Storage existen.
Postcondiciones	La biblioteca queda precargada y clasificada por tipo de oración o imagen de widget.
RF / Tareas	RF-63 · F4-05

Flujo principal

1. El equipo recibe el material de la clienta.
2. El equipo revisa nombres, formatos y tamaños.
3. El equipo clasifica cada contenido por tipo de oración o imagen de widget.
4. El equipo sube los archivos a Supabase Storage y registra los enlaces de YouTube.
5. El equipo verifica en el portal que todo aparezca bien clasificado (CU-21).

Flujos de excepción

- E1 (paso 2): hay archivos dañados, repetidos o sin clasificación clara; el equipo los reporta a la clienta.

Matriz de trazabilidad

Los 63 RF quedan asignados a un caso de uso. Las tareas sin caso de uso son transversales (F1 de diseño, F2-01 de configuración, F4-01 de modelo de datos y toda la F5 de QA y publicación); en el backlog irán como historias técnicas o habilitadoras.

CU	Nombre	Actor	RF	Tareas
CU-01	Registrarse	Usuario	RF-01	F2-02, F4-02
CU-02	Iniciar sesión	Usuario	RF-02	F2-02, F4-02, F4-03
CU-03	Recuperar contraseña	Usuario	RF-03	F2-02
CU-04	Cerrar sesión	Usuario	RF-04	F2-02
CU-05	Gestionar perfil	Usuario	RF-05, RF-06	F2-03, F4-04
CU-06	Eliminar cuenta	Usuario	RF-07	F2-03
CU-07	Consultar el feed	Usuario	RF-08, RF-10	F2-04, F2-05, F2-11

CU	Nombre	Actor	RF	Tareas
CU-08	Comentar una publicación	Usuario	RF-09	F2-05
CU-09	Participar en la oración en vivo	Usuario	RF-11, RF-12, RF-13	F2-06
CU-10	Consultar las oraciones del día	Usuario	RF-14 a RF-17	F2-07, F4-04
CU-11	Recibir y abrir una notificación	Usuario	RF-18, RF-19, RF-20	F2-08, F4-07
CU-12	Hacer una donación única	Usuario	RF-21, RF-23, RF-24, RF-25	F2-09, F4-08, F4-10, F4-12
CU-13	Crear una donación recurrente	Usuario	RF-21 a RF-24	F2-09, F4-08, F4-09
CU-14	Cancelar una donación recurrente	Usuario	RF-26	F2-09, F4-09
CU-15	Usar el widget de inicio	Usuario	RF-27, RF-28, RF-29	F2-12, F2-13, F2-14
CU-16	Dejar de recibir recordatorios	Usuario	RF-30	F4-14
CU-17	Acceder al portal	Administrador	RF-31, RF-32	F3-01, F4-03
CU-18	Gestionar publicaciones	Administrador	RF-33, RF-34	F3-02
CU-19	Eliminar comentarios	Administrador	RF-35	F3-02
CU-20	Publicar la oración en vivo y ver asistentes	Administrador	RF-36, RF-37	F3-03
CU-21	Gestionar la biblioteca	Administrador	RF-38 a RF-41	F3-08, F3-09, F4-04
CU-22	Programar el calendario	Administrador	RF-42, RF-43, RF-44	F3-10

CU	Nombre	Actor	RF	Tareas
CU-23	Gestionar las oraciones permanentes	Administrador	RF-45	F3-10
CU-24	Gestionar consagraciones	Administrador	RF-46, RF-47	F3-07
CU-25	Gestionar usuarios	Administrador	RF-48 a RF-51	F3-04, F4-03
CU-26	Consultar donaciones	Administrador	RF-52, RF-53, RF-54	F3-05
CU-27	Consultar el panel de estadísticas	Administrador	RF-55	F3-06, F4-15, F2-10
CU-28	Publicar el contenido del día	Sistema	RF-56	F4-06
CU-29	Enviar notificaciones push	Sistema	RF-57	F4-07
CU-30	Enviar el recordatorio de una consagración	Sistema	RF-58	F4-11, F4-13
CU-31	Procesar la confirmación de Wompi	Wompi / Sistema	RF-59, RF-61	F4-10, F4-12
CU-32	Cobrar las donaciones recurrentes	Sistema	RF-60	F4-09
CU-33	Registrar eventos de uso	Sistema	RF-62	F2-10, F4-15
CU-34	Cargar la biblioteca inicial	Equipo de desarrollo	RF-63	F4-05

Supuestos por confirmar

Los flujos anteriores asumen las respuestas de la columna «Supuesto usado»; si la clienta decide otra cosa, solo cambia el caso indicado.

Tema	Casos afectados	Supuesto usado	Origen
Destinatarios y anticipación del recordatorio de consagraciones	CU-30	Todos los usuarios que no se dieron de baja; anticipación por definir.	Documento de RF
Frecuencia de las donaciones recurrentes	CU-13, CU-32	La frecuencia la elige el usuario; puede quedar solo mensual.	Documento de RF
Cancelar la recurrente desde la app	CU-14	Sí, desde «Mis donaciones».	Documento de RF
Hora de publicación del contenido diario	CU-28	Una hora fija configurada en pg_cron.	Documento de RF
Eliminación de comentarios	CU-19	Se incluye, aunque no habrá moderación previa.	Documento de RF
Búsquedas y filtros	CU-21, CU-25, CU-26	Incluidos; pueden bajar de prioridad.	Documento de RF
Confirmación del correo al registrarse	CU-01	Opcional (flujo A2).	Nuevo
Datos al eliminar una cuenta	CU-06, CU-25	Se cancelan las recurrentes; los comentarios se eliminan con la cuenta.	Nuevo
Primer cobro de la recurrente	CU-13	Se cobra en el momento de crearla.	Nuevo
Cobro recurrente rechazado	CU-32	Se avisa por correo; se suspende si la fuente de pago no es válida.	Nuevo
Día sin imagen del widget	CU-15, CU-28	Se muestra la última imagen disponible.	Nuevo
Edición de días ya publicados	CU-22	No se permite.	Nuevo

Tema	Casos afectados	Supuesto usado	Origen
Baja de correos	CU-16	Solo aplica a recordatorios; los comprobantes siempre se envían.	Nuevo